

Теория конечных автоматов

Занятие 1



Антон Николаевич Гайдук

12 февраля 2026

Содержание дисциплины

Раздел I Введение

- Тема 1. Понятие о конечных автоматах и способах их задания.
- Тема 2. Функционирование конечных автоматов.

Раздел II Автоматы как преобразователи.

- Тема 3 Детерминированные и ограниченно-детерминированной функции.
- Тема 4 Периодические свойства ограниченно-детерминированных функций.

Раздел III Отличимость автоматов.

- Тема 5 Неотличимые состояния конечного автомата.
- Тема 6 Отличимость конечных автоматов.
- Тема 7 Эксперименты с автоматами.
- Тема 8 Автоматы как акцепторы.
- Тема 9 Недетерминированный конечный автомат.

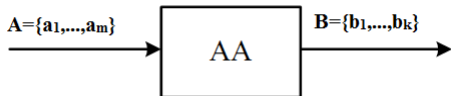
Тема 1. Понятие о конечных автоматах и способах их задания.

Определение

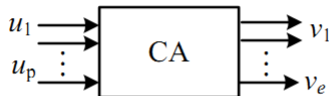
Теория конечных автоматов — это раздел дискретной математики, изучающий математические модели дискретных объектов называемые конечными автоматами.

Два подхода к определению конечного автомата:

- Макроподход (конечный абстрактный автомат)
- Микроподход (структурный конечный автомат)



а



б

$$\begin{aligned} p &\geq \log_2 m, \\ e &\geq \log_2 k. \end{aligned}$$

1.1 Определение абстрактного конечного автомата

Макроподход

Абстрактный конечный автомат – это математическая модель, в которой абстрагируются от реальной физической природы сигналов и рассматривают их как буквы некоторого алфавита. Абстрактный автомат (АА) имеет один вход и один выход и работает в дискретном времени, принимающем целые неотрицательные значения $t = 0, 1, 2, \dots$.

Эти моменты времени называются тактами.

1.1 Определение абстрактного конечного автомата

1.1 Определение абстрактного конечного автомата

Определение

Абстрактным конечным автоматом называется объект $\mathcal{U} = \{A, S, B, \varphi, \psi\}$, где

$A = \{a_1, \dots, a_m\}$ — входной алфавит, множество входов,

$S = \{s_1, \dots, s_n\}$ — множество состояний,

$B = \{b_1, \dots, b_k\}$ — выходной алфавит, множество выходов,

$\varphi : S \times A \rightarrow S$ — функция переходов,

$\psi : S \times A \rightarrow B$ — функция выходов.

1.1 Определение абстрактного конечного автомата

Определение

Абстрактным конечным автоматом называется объект $\mathcal{U} = \{\Sigma, Q, \Gamma, \delta, \omega\}$, где

Σ — входной алфавит,

Q — множество состояний,

Γ — выходной алфавит,

$\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ — функция переходов,

$\omega : Q \times \Sigma \rightarrow \Gamma$ — функция выходов.

1.2 Способы задания конечных автоматов

1.2 Способы задания конечных автоматов

Для задания конечных автоматов необходимо определить множества A, S, B и задать функции φ, ψ .

- табличный способ задания конечных автоматов;
- задание конечных автоматов с помощью канонических уравнений;
- задание конечных автоматов с помощью диаграмм Мура.

1.2 Способы задания конечных автоматов

Табличный способ заключается в задании значений функций φ и ψ с помощью таблицы:

a	s			
	s_1	s_2	$\dots$	s_n
a_1				
$\dots$				
a_m				$\varphi(s_n, a_m), \psi(s_n, a_m)$

1.2 Способы задания конечных автоматов

Канонические уравнения конечного автомата имеют вид:

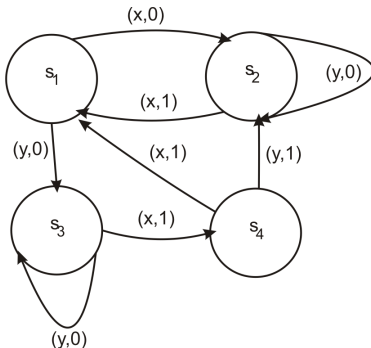
$$\begin{cases} s(t) &= \varphi(s(t-1), a(t)), \\ b(t) &= \psi(s(t-1), a(t)), \end{cases} \quad t = 1, 2, \dots \quad (1)$$

где $s(t-1), s(t) \in S, a(t) \in A, b(t) \in B$.

1.2 Способы задания конечных автоматов

Диаграмма Мура строится следующим образом: на плоскости выбирается n вершин (кругов), соответствующих состояниям конечного автомата. Из каждой вершины s_i проводится m дуг: вершина s_i соединяется со всеми вершинами $\varphi(s_i, a_k)$, $k = \overline{1, m}$. Над каждой дугой указывается значение входа a_k и выхода $\psi(s_i, a_k)$.

Замечание Если из s_i в s_j проведено l дуг, то можно их заменить одной дугой, над которыми необходимо указать l пар значений входов и выходов.



1.3 Частные случаи конечных автоматов

1.3 Частные случаи конечных автоматов

Внутреннеавтономный автомат

Конечный автомат называется *внутреннеавтономным*, если $\varphi(s, a) = \varphi(s)$.

Внешнеавтономный автомат

Конечный автомат называется *автоматом Мура (внешнеавтономным)*, если $\psi(s, a) = \psi(s)$.

Автономный автомат

Конечный автомат называется *автономным*, если одновременно внутреннеавтономный и внешнеавтономный.

1.3 Частные случаи конечных автоматов

Инициальный конечный автомат

Конечный автомат с фиксированным начальным состоянием называется инициальным конечным автоматом. Обозначается, инициальный конечный автомат следующим образом: $\mathcal{U}_{s_0} = \{A, S, B, \varphi, \psi, s_0\}$. Система канонических уравнений имеет вид:

$$\begin{cases} s(0) &= s_0, \\ s(t) &= \varphi(s(t-1), a(t)), \\ b(t) &= \psi(s(t-1), a(t)), \end{cases} \quad t = 1, 2, \dots$$

1.4 Пример конечного автомата

1.4 Пример конечного автомата

Элемент задержки

Вход: 0 - отсутствие сигнала, 1 - наличие сигнала. Выход: 0 или 1. Множество входов $A = \{0, 1\}$. Множество состояний $S = \{s_1, s_2\}$. Множество выходов $B = \{0, 1\}$. В состоянии s_1 элемент задержки переходит, если на вход поступил символ 0. В состояние s_2 элемент задержки переходит, если на вход поступил символ 1. Функции ϕ, ψ задаются с помощью следующей таблицы

Входной символ	Функция переходов ϕ		Функция выходов ψ	
	s_1	s_2	s_1	s_2
0	s_1	s_1	0	1
1	s_2	s_2	0	1

1.5 Операции над конечными автоматами

1.5 Операции над конечными автоматами

Сумма автоматов

Суммой автоматов $\mathcal{U} = \{A, S, B, \varphi, \psi\}$ и $\mathcal{U}' = \{A, S', B, \varphi', \psi'\}$ в предположении, что $(S \cap S' = \emptyset)$ называют автомат вида $\mathcal{U} + \mathcal{U}' = \{A, S \cup S', B, \varphi'', \psi''\}$, где

$$\varphi''(s, a) = \begin{cases} \varphi(s, a), & s \in S \\ \varphi'(s, a), & s \in S' \end{cases}, \quad \psi''(s, a) = \begin{cases} \psi(s, a), & s \in S \\ \psi'(s, a), & s \in S' \end{cases}.$$

Произведение автоматов

Произведением автоматов $\mathcal{U} = \{A, S, B, \varphi, \psi\}$ и $\mathcal{U}' = \{A', S', B', \varphi', \psi'\}$ ($S \cap S' = \emptyset$) называют автомат вида $\mathcal{U} \times \mathcal{U}' = \{A \times A', S \times S', B \times B', \varphi'', \psi''\}$, где

$$\varphi''((s_1, s_2), (a_1, a_2)) = (\varphi(s_1, a_1), \varphi'(s_2, a_2)),$$

$$\psi''((s_1, s_2), (a_1, a_2)) = (\psi(s_1, a_1), \psi'(s_2, a_2)).$$

